Projet 1 – C’Hokayy

Delcorte Maxime

Morsiaux Thibaut

Vanni Thibault

Champs timestamp

- Valeur: Instant d’envoi du segment.

```
timestamp = int(time.time() * 500) & 0xffffffff # Masque 32-bit
```

- Le terme x500 permet de distinguer les segments qui sont envoyés à moins de 2 ms d’intervalle (2 ms car 1/500)

- Lors du décodage, si deux segments ont le même timestamp et seqnum, alors on sait que c’est un doublon.

Timeout

- Du coté server: RTO = 500ms car, sur base de nos tests, nous obtenons un RTT égal à environs 60ms, donc le RTO devrait être égal à RTT + 4*std_dev(RTT) ≅ 240 ms. Nous avons donc choisi de prendre une marge de sécurité égale à 2x le RTO.

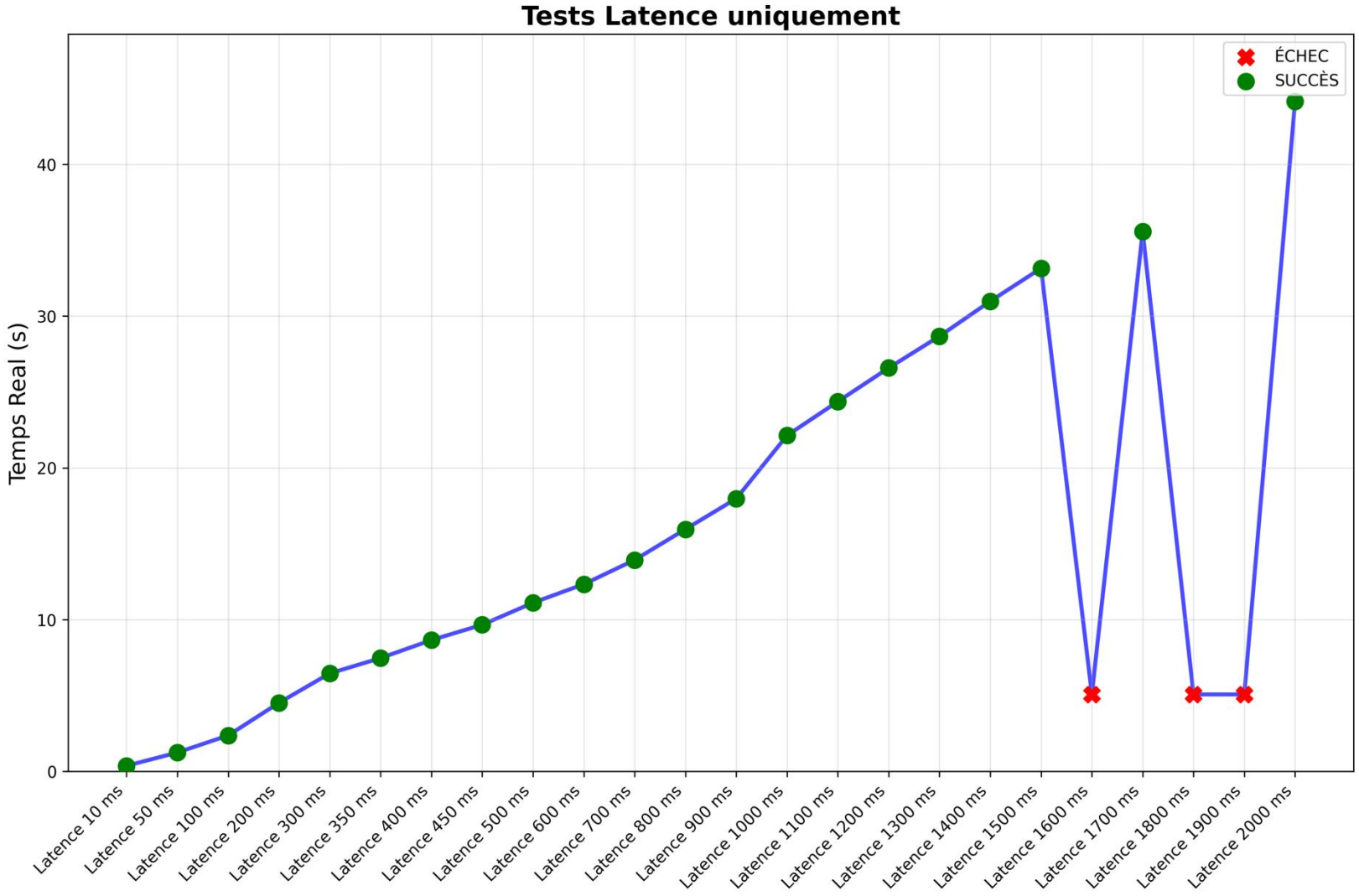
- Du coté du client: RTO = 5000ms car, dans les spécifications du projet il nous est indiqué que « la latence du réseau varie dans l'intervalle [0, 2000] ms. Donc pour un aller-retour des paquets il peut y avoir une latence maximale de 4000ms. Nous prenons donc une sécurité pour le RTO.

Partie critique

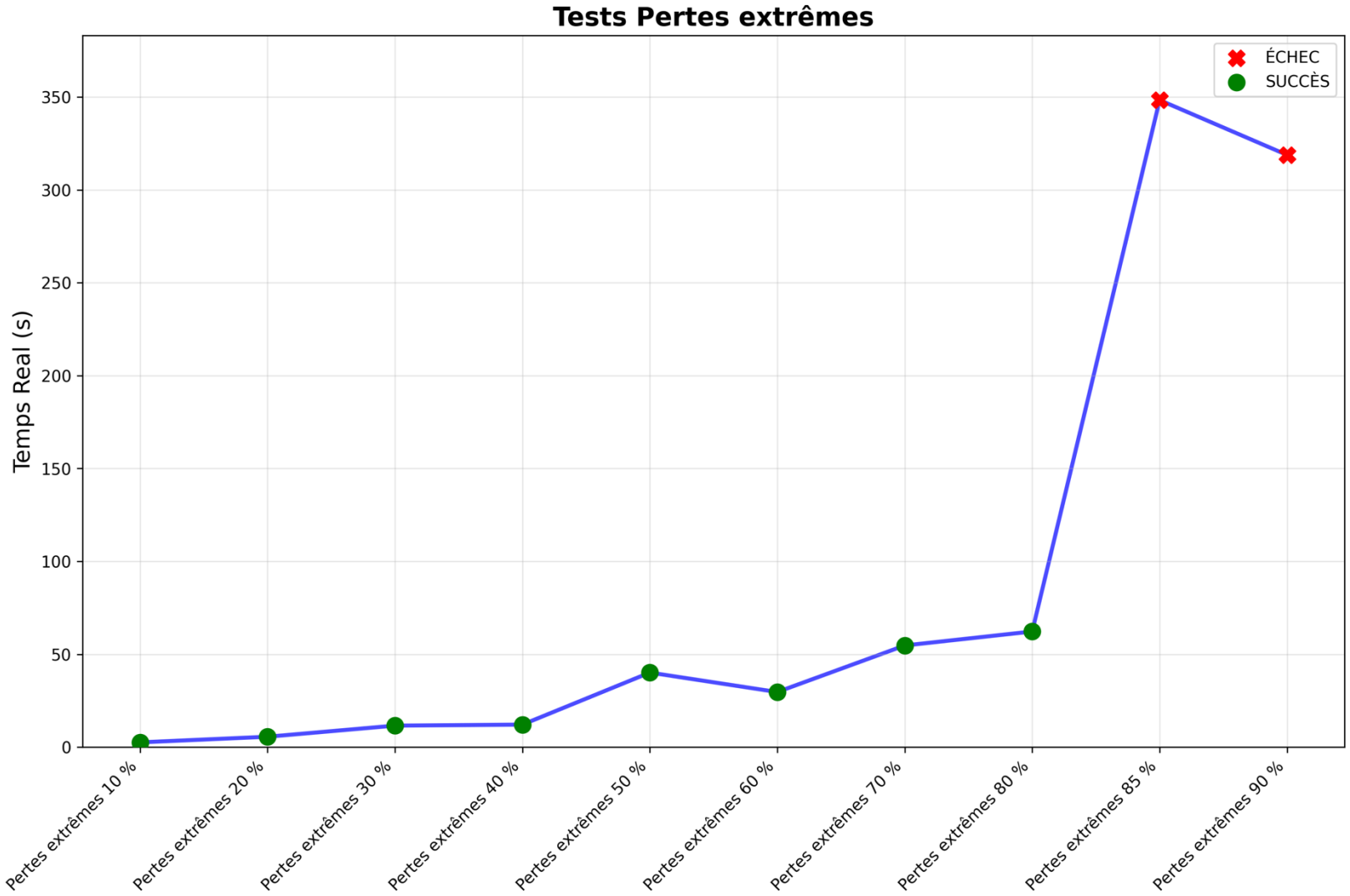
- Nous avons plusieurs soucis de lenteurs. Par exemple cette ligne:
  - if next_to_send in acked_indices:

  Où nous vérifions que le paquet a déjà été envoyé. C’est précisément le fait de controler dans une liste pour chacun des paquets qui est lent.
- Nous pourrions également diminuer le RTO du coté server.

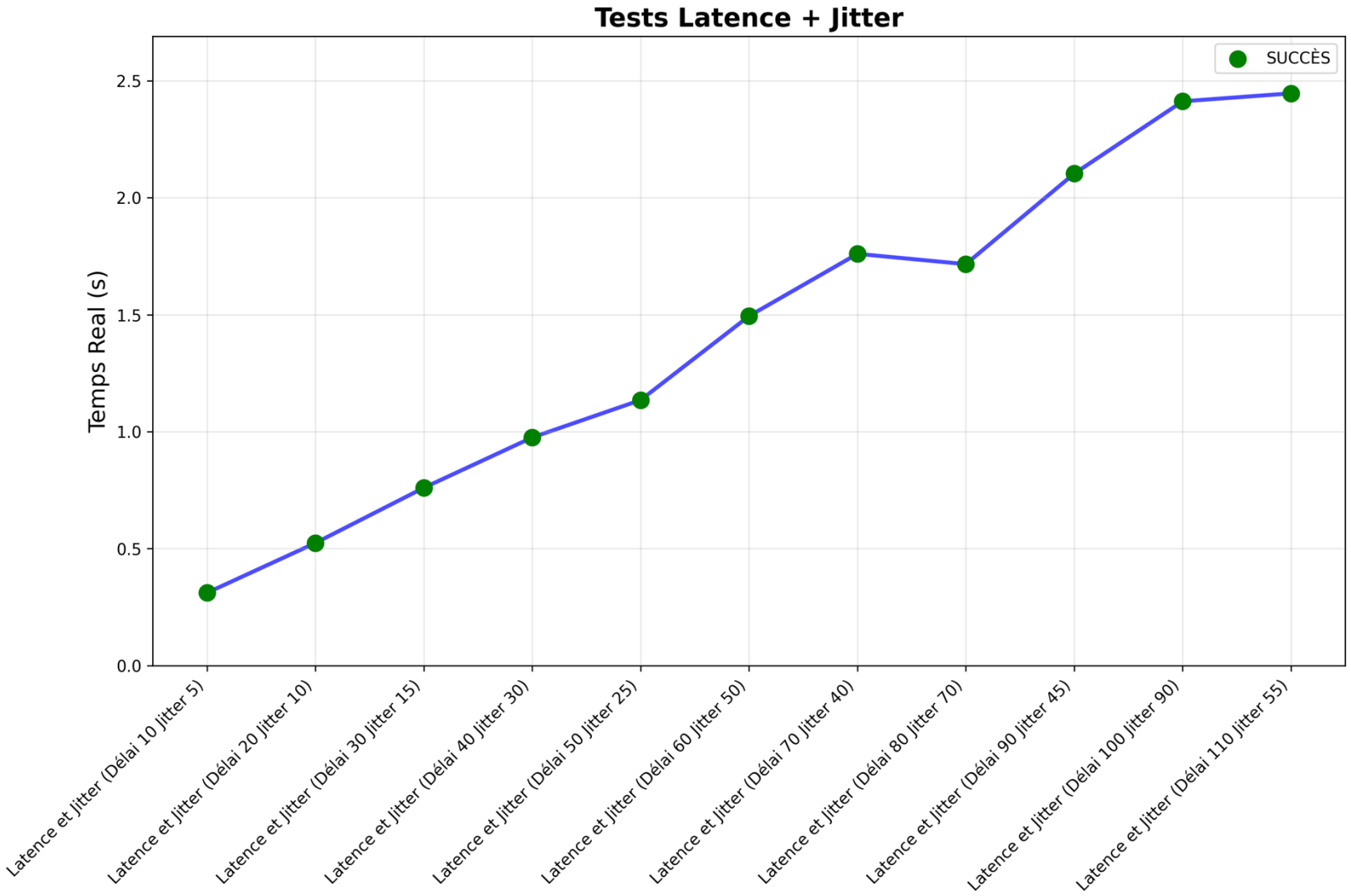
Performances - Latence



Performances - Pertes



Performances – Latence + Jitter



Stratégie de tests

- Nous avons également testé la robustesse de notre code en y appliquant certains cas. Pour chaque cas nous avons testé plusieurs valeurs (faibles, moyennes, élevées)
  - Nous avons d’abord tenté différentes latences.
  - Ensuite différents pourcentages de pertes des paquets
  - Enfin nous avons combiné une latence et un jitter élevés.